복약 관리 서비스

API 명세서

API Specification · v1.0 · FastAPI / Mysql

문서 구성	Part 1 — 서비스 REST API 명세Part 2 — 외부 API(MFDS) 연동 명세
기술 스택	FastAPI · mysql · Redis · Celery · JWT · OAuth2
외부 **API**	식품의약품안전처(MFDS) OpenAPI 5종 · 공공데이터포털(data.go.kr)
버전	v1.0

Part 1 — 서비스 REST API 명세

1-1. 공통 규약

Base URL	https://{host}/api/v1
Content-Type	기본: application/json ｜ 파일 업로드: multipart/form-data
Access Token	유효기간 30분. 모든 인증 API → Authorization: Bearer {access_token} 헤더 포함
Refresh Token	유효기간 7일. DB 저장. 로그아웃 시 즉시 삭제
소셜 로그인	카카오·네이버 OAuth2 Authorization Code Flow 지원
역할**(Role)**	PATIENT — 본인 데이터만 접근 ｜ CAREGIVER — 연동된 PATIENT 데이터만 접근 (역할 변경 불가)

▸ 공통 응답 형식

```
// 성공
{ "success": true,  "data": { ... } }


// 실패
{ "success": false, "error": { "code": "ERROR_CODE", "message": "설명" } }
```

▸ 공통 에러 코드

HTTP 상태	에러 코드	설명
400	INVALID_INPUT	요청 값 검증 실패 (형식 오류, 필수값 누락)
401	UNAUTHORIZED	Access Token 없음 또는 만료
403	FORBIDDEN	권한 없음 (연동되지 않은 PATIENT 접근 등)
404	NOT_FOUND	리소스를 찾을 수 없음
409	CONFLICT	중복 리소스 (이메일·닉네임·연동 관계 등)
422	UNPROCESSABLE	처리 불가 상태 (OCR 미완료 시 가이드 생성 등)
500	INTERNAL_ERROR	서버 내부 오류
503	SERVICE_UNAVAILABLE	외부 API(MFDS·OpenAI) 일시 불가

1-2. 전체 엔드포인트 목록

메서드	엔드포인트	설명	인증	담당자
POST	/auth/register	이메일 회원가입	불필요	김민지
POST	/auth/login	이메일 로그인 · 토큰 발급	불필요	김민지
POST	/auth/social/kakao	카카오 소셜 로그인/회원가입	불필요	김민지
POST	/auth/social/naver	네이버 소셜 로그인/회원가입	불필요	김민지
POST	/auth/logout	로그아웃 · 토큰 무효화	필요	김민지
POST	/auth/token/refresh	Access Token 재발급	불필요	김민지
POST	/auth/password/reset-request	비밀번호 재설정 이메일 전송	불필요	김민지
POST	/auth/password/reset	비밀번호 재설정	불필요	김민지
DELETE	/auth/withdraw	회원탈퇴	필요	김민지
GET	/users/me	내 프로필 조회	필요	김민지
PATCH	/users/me	내 프로필 수정	필요	김민지
GET	/users/me/health-profile	건강 프로필 조회 (PATIENT)	필요	김태은
POST	/users/me/health-profile	건강 프로필 등록 (PATIENT)	필요	김민지/김태은
PATCH	/users/me/health-profile	건강 프로필 수정 (PATIENT)	필요	김태은
POST	/users/invite-code	초대코드 생성 (PATIENT)	필요	김혜민
DELETE	/users/invite-code	초대코드 폐기	필요	김혜민
POST	/users/link	초대코드로 연동 (CAREGIVER)	필요	김혜민/김민지
GET	/users/links	연동 목록 조회	필요	김혜민
DELETE	/users/links/{link_id}	연동 해제	필요	김혜민
POST	/documents/upload	문서 업로드 · OCR 트리거	필요	김혜민
GET	/documents	문서 목록 조회	필요	김혜민
GET	/documents/{id}/status	OCR 처리 상태 조회	필요	김혜민
GET	/documents/{id}/drugs	추출 약 목록 조회	필요	김혜민
PATCH	/documents/{id}/drugs	추출 약 수정 · 확정	필요	김혜민
POST	/documents/{id}/retry	OCR 재시도	필요	김혜민
DELETE	/documents/{id}	문서 삭제 (soft delete)	필요	김민지
GET	/drugs/search	약 정보 조회 (MFDS 캐시 우선)	필요	김혜민
POST	/guides/generate	복약 가이드 생성 (비동기)	필요	김태은

메서드	엔드포인트	설명	인증	담당자
GET	/guides	가이드 목록 조회	필요	김태은
GET	/guides/{id}	가이드 상세 조회	필요	김태은
POST	/guides/{id}/regenerate	가이드 재생성	필요	김태은
POST	/chat/sessions	챗봇 세션 생성	필요	김태은
POST	/chat/sessions/{id}/messages	메시지 전송 · LLM 응답	필요	김태은
GET	/chat/sessions/{id}/messages	대화 기록 조회	필요	김태은/김민지
POST	/schedules	복약 스케줄 등록	필요	김민지
GET	/schedules	스케줄 목록 조회	필요	김민지
PATCH	/schedules/{id}	스케줄 수정	필요	김민지
DELETE	/schedules/{id}	스케줄 삭제	필요	김민지
POST	/schedules/{id}/check	복용 완료 기록	필요	김민지/홍영주
DELETE	/schedules/{id}/check	복용 기록 취소 (undo)	필요	홍영주
GET	/schedules/status	오늘/주간 복약 현황 조회	필요	홍영주
GET	/schedules/adherence	복약 이행률 조회	필요	홍영주
GET	/notifications/settings	알림 설정 조회	필요	홍영주
PATCH	/notifications/settings	알림 ON/OFF 설정	필요	홍영주
POST	/notifications/remind	보호자 수동 리마인드 전송	필요	홍영주
POST	/calendar/hospital	병원 일정 등록	필요	홍영주
GET	/calendar/hospital	병원 일정 목록 조회	필요	홍영주
PATCH	/calendar/hospital/{id}	병원 일정 수정	필요	홍영주
DELETE	/calendar/hospital/{id}	병원 일정 삭제	필요	홍영주

1-3. API 상세 명세

인증 (Auth)

엔드포인트	POST /auth/register
인증	불필요

담당자	김민지
설명	이메일/비밀번호로 신규 계정 생성. 가입 완료 후 역할(Role) 선택 화면으로 유도

▸ **Request Body (application/json)**

파라미터명	타입	필수	설명
email	string	✓	이메일 (중복불가)
password	string	✓	비밀번호 (최소 8자, 영문+숫자+특수문자 권장)
name	string	✓	실명
nickname	string	✓	닉네임 (중복불가)
phone	string	✓	휴대폰 번호 (중복불가, 인증 완료 필요)
birth_date	string	✓	생년월일 YYYY-MM-DD
gender	string	✓	M / F / OTHER
terms_agreed	boolean	✓	이용약관 동의 (반드시 true)
privacy_agreed	boolean	✓	개인정보 처리방침 동의 (반드시 true)
phone_verified_token	string	✓	휴대폰 인증 완료 토큰

▸ **Response 201**

```
{ "success": true, "data": { "user_id": 123, "email": "user@example.com" } }
```

▸ 에러 코드

HTTP 상태	에러 코드	설명
409	EMAIL_DUPLICATED	이미 사용 중인 이메일
409	NICKNAME_DUPLICATED	이미 사용 중인 닉네임
409	PHONE_DUPLICATED	이미 등록된 휴대폰 번호
400	PHONE_NOT_VERIFIED	휴대폰 인증 미완료

엔드포인트	POST /auth/login
인증	불필요
담당자	김민지
설명	이메일/비밀번호로 로그인. 성공 시 Access Token + Refresh Token 발급

▸ **Request Body**

파라미터명	타입	필수	설명
email	string	✓	이메일
password	string	✓	비밀번호

▸ **Response 200**

```
{ "success": true, "data": {
    "access_token":  "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "token_type": "bearer",
    "expires_in": 1800,
    "role": "PATIENT"
} }
```

▸ 에러 코드

HTTP 상태	에러 코드	설명
401	EMAIL_NOT_FOUND	존재하지 않는 이메일
401	PASSWORD_MISMATCH	비밀번호 불일치

엔드포인트	POST /auth/social/kakao | POST /auth/social/naver
인증	불필요
담당자	김민지
설명	프론트에서 OAuth2 인증 후 Authorization Code를 서버에 전달. 신규 사용자는 자동 가입(201), 기존 사용자는 로그인(200) 처리

▸ **Request Body**

파라미터명	타입	필수	설명
code	string	✓	OAuth2 Authorization Code
redirect_uri	string	✓	등록된 Redirect URI
state	string	-	CSRF 방지 state 값 (네이버 필수)

▸ **Response 200** (기존) **/ 201** (신규 가입)

```
{ "success": true, "data": {
    "access_token": "eyJ...", "refresh_token": "eyJ...",
    "is_new_user": false, "role": "PATIENT"
} }
```

엔드포인트	POST /auth/token/refresh
인증	불필요
담당자	김민지

▸ **Request Body**

파라미터명	타입	필수	설명
`refresh_token`	`string`	✓	유효한 Refresh Token

▸ **Response 200**

```
{ "success": true, "data": { "access_token": "eyJ...", "expires_in": 1800 } }
```

▸ 에러 코드

HTTP 상태	에러 코드	설명
401	`TOKEN_EXPIRED`	Refresh Token 만료
401	`TOKEN_REVOKED`	이미 무효화된 토큰

문서 & OCR (Documents)

엔드포인트	POST /documents/upload
인증	필요
담당자	김혜민
설명	처방전/약봉투 이미지·PDF 업로드. 비동기 OCR 즉시 시작. CAREGIVER는 patient_id 필수

▸ **Request Body (multipart/form-data)**

파라미터명	타입	필수	설명
`file`	`File`	✓	이미지(jpg/png) 또는 PDF, 최대 10MB
`patient_id`	`integer`	-	CAREGIVER 업로드 시 대상 PATIENT ID (필수)

▸ **Response 202**

```
{ "success": true, "data": { "document_id": 77, "status": "UPLOADED" } }
```

▸ **OCR** 상태 흐름

```
UPLOADED → OCR_PROCESSING → OCR_DONE | FAILED
```

▸ 에러 코드

HTTP 상태	에러 코드	설명
400	`INVALID_FILE_TYPE`	허용되지 않는 확장자 또는 MIME 타입
400	`FILE_TOO_LARGE`	파일 크기 10MB 초과
403	`FORBIDDEN`	연동되지 않은 PATIENT에게 업로드 시도

엔드포인트	PATCH /documents/{id}/drugs
인증	필요
담당자	김혜민
설명	OCR 추출 약 수정 후 확정. is_confirmed: true 시 MFDS 조회·가이드 생성 입력으로 사용

▸ **Request Body**

파라미터명	타입	필수	설명
`drugs[].id`	`integer`	✓	추출 약 ID
`drugs[].name_original`	`string`	✓	수정된 약명
`drugs[].dose`	`string`	-	용량 (예: 500mg)
`drugs[].frequency`	`string`	-	1일 횟수
`drugs[].days`	`integer`	-	복용 기간 (일)
`drugs[].timing`	`string`	-	복용 시간 (예: 식후 30분)
`is_confirmed`	`boolean`	✓	true 시 확정 처리

▸ **Response 200**

```
{ "success": true, "data": { "document_id": 77, "confirmed_count": 3, "is_confirmed": true } }
```

복약 가이드 **(Guides)**

엔드포인트	POST /guides/generate
인증	필요
담당자	김태은
설명	확정된 약 리스트 + 건강 프로필 기반 LLM 가이드 비동기 생성. 60세 이상 PATIENT는 고령자 특화 안내 자동 포함. 저장 전 자동 검증(NFR-HCG-012)

▸ **Request Body**

파라미터명	타입	필수	설명
`document_id`	`integer`	✓	기반 문서 ID (OCR_DONE + 약 확정 상태여야 함)

▸ **Response 202**

```
{ "success": true, "data": { "guide_id": 10, "status": "GENERATING" } }
```

▸ 가이드 포함 항목

- 복약 안내 (언제/어떻게/주의)

- 핵심 주의사항 요약
- 생활습관 개선 가이드 (식단·운동·수면)
- 보호자용 요약 (오늘 체크 항목 + 위험 신호)

▸ 에러 코드

HTTP 상태	에러 코드	설명
422	OCR_NOT_DONE	OCR 미완료 상태 문서
422	DRUGS_NOT_CONFIRMED	약 목록 미확정 상태
503	LLM_UNAVAILABLE	OpenAI API 일시 불가

엔드포인트	GET /guides/{id}
인증	필요
담당자	김태은

▸ **Response 200**

```
{ "guide_id": 10, "version": 1,
  "content_text": "[복약 안내]\n타이레놀은 식후 30분에...",
  "content_json": { "sections": [ { "title": "복약 안내", "body": "..." } ] },
  "caregiver_summary": {
    "today_checklist": ["오전 8시 타이레놀 복용"],
    "warning_signs":   ["발열 38.5도 이상 시 즉시 연락"]
  },
  "disclaimer": "본 가이드는 의료 자문이 아닌 참고용입니다."
}
```

챗봇 (Chat)

엔드포인트	POST /chat/sessions/{id}/messages
인증	필요
담당자	김태은
설명	PATIENT: 쉬운 설명 중심 | CAREGIVER: 요약·주의 포인트 중심. 응급 키워드(흉통·호흡곤란) 감지 시 119 안내 자동 포함. 목표 응답시간: 평균 3초 이내

▸ **Request Body**

파라미터명	타입	필수	설명
content	string	✓	사용자 메시지

▸ **Response 200**

```
{ "message_id": 101, "role": "assistant",
  "content": "타이레놀은 식후 30분 후에 복용하세요...",
```

```
  "is_emergency": false, "emergency_message": null,
  "disclaimer": "의료 자문이 아닌 참고용입니다." }
```

복약 스케줄 & 알림 (Schedules / Notifications)

엔드포인트	POST /schedules
인증	필요
담당자	김민지

▸ **Request Body**

파라미터명	타입	필수	설명
drug_name	string	✓	약 이름
times	string[]	✓	복약 시간 배열 HH:MM (예: ["08:00","20:00"])
start_date	string	✓	시작일 YYYY-MM-DD
end_date	string	-	종료일 (미입력 시 무기한)

▸ **Response 201**

```
{ "success": true, "data": {
    "schedule_id": 15, "drug_name": "타이레놀정500mg",
    "times": ["08:00","20:00"], "start_date": "2025-01-01" } }
```

엔드포인트	GET /schedules/status
인증	필요
담당자	홍영주
설명	오늘/주간 복약 현황 조회. CAREGIVER는 patient_id 쿼리 필수

▸ **Query Parameters**

파라미터명	타입	필수	설명
patient_id	integer	-	CAREGIVER 전용 — 조회할 PATIENT ID
period	string	-	today (기본값) | week

▸ **Response 200**

```
{ "date": "2025-01-01", "adherence_rate": 75.0,
  "schedules": [
    { "drug_name": "타이레놀정500mg", "scheduled_time": "08:00",
      "taken_at": "2025-01-01T08:03:00Z", "status": "TAKEN" },
    { "drug_name": "타이레놀정500mg", "scheduled_time": "20:00",
      "taken_at": null, "status": "MISSED" }
  ] }
```

1-4. 비기능 요구사항 (NFR) 요약

ID	분류	내용
NFR-001	성능	OCR · MFDS 조회 · 가이드 생성은 Celery 비동기 처리, task_id 반환
NFR-002	성능	챗봇 응답 평균 3초 이내 목표
NFR-003	보안	MFDS / OpenAI Key 서버 환경변수 관리, 클라이언트 미노출
NFR-004	보안	모든 API 인증/권한 검증, 연동 관계 기반 RBAC
NFR-005	로그	업로드/OCR/가이드/챗봇/알림/연동 이벤트 구조화 로그
NFR-006	신뢰성	OCR / API / LLM 실패 시 FAILED 저장 + 재시도 가능 구조
NFR-007	법적	가이드·챗봇 화면에 "의료 자문이 아닌 참고용" 필수 표시
NFR-008	인프라	EC2 단일 인스턴스 + Docker Compose, 단일 명령 재현 가능
NFR-009	보안	외부 공개 포트 80/443/22만 허용, DB · Redis 내부 전용
NFR-010	보안	허용 확장자 · 10MB 제한 · MIME 검증, 악성 파일 차단
NFR-011	신뢰성	입력 범위 외 의학 수치 단정 생성 금지, MFDS 기반 명시
NFR-012	신뢰성	가이드 저장 전 자동 검증, 실패 시 FAILED 저장 + 재생성 안내

Part 2 — 외부 API(MFDS) 연동 명세

본 서비스는 식품의약품안전처가 공공데이터포털(data.go.kr)을 통해 제공하는 5개의 OpenAPI를 연동합니다.

모든 serviceKey는 서버 환경변수(MFDS_SERVICE_KEY)로 관리하며, 클라이언트에 절대 노출하지 않습니다. (NFR-HCG-003)

2-1. 외부 API 목록

#	API명	용도	관련 요구사항	데이터ID
①	의약품개요정보 (e약은요)	약명 검색 → 효능·용법·주의사항 기본 정보	REQ-DRUG-001,002	15075057
②	의약품 제품 허가정보	허가 상세 · 주성분 · 취소일 등 보완 조회	REQ-DRUG-001,002	15095677
③	DUR 성분정보	성분코드 획득 (④ DUR 연계 사전 단계)	REQ-DRUG-010,011	15056780
④	DUR 품목정보	병용금기 · 임부금기 · 노인주의 등 상세 조회	REQ-DRUG-010,011	15059486
⑤	성분별 1일 최대투여량	성분별 1일 최대투여량 기준 → 과용량 판별	REQ-DRUG-010	15098095

2-2. 공통 규약

Base Host	http://apis.data.go.kr/1471000/
응답 형식	XML(기본값) / JSON — 파라미터 type=json 으로 지정
인증	Query Parameter: serviceKey={URL인코딩된_인증키}
트래픽 제한	개발 계정 10,000건/일 | 운영 계정은 활용사례 등록 후 증량 신청
캐싱 정책	drug_info_cache 테이블 우선 조회 → 미존재 시 API 호출 → 저장 (TTL 7일)
실패 처리	API 실패 시 FAILED 상태 저장 + 재시도 가능 구조 (NFR-HCG-006)
공통 오류코드	00: 정상 / 01: 어플리케이션 에러 / 04: HTTP 에러 / 99: 기타

2-3. API 상세 명세

① 의약품개요정보 (e약은요) — 데이터ID: 15075057

서비스명	식품의약품안전처_의약품개요정보(e약은요)
Base URL	http://apis.data.go.kr/1471000/DrbEasyDrugInfoService
엔드포인트	GET /getDrbEasyDrugList
활용 목적	약명 기반 효능·용법·주의사항 조회. 가이드 생성 입력 데이터로 사용 (REQ-GUIDE-002)
공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15075057/openapi.do

▸ 요청 파라미터

파라미터명	타입	필수	설명
serviceKey	string	✓	공공데이터포털 발급 인증키 (URL 인코딩 필요)
pageNo	integer	-	페이지 번호 (기본값: 1)
numOfRows	integer	-	한 페이지 결과 수 (기본값: 10)
itemName	string	-	제품명 검색 키워드 — 약명 정규화 후 사용 (REQ-DRUG-005)
entpName	string	-	업체명 검색
type	string	-	응답 형식: json / xml

▸ 주요 응답 필드 (우리 서비스 활용 항목)

필드명	타입	설명
ITEM_NAME	string	제품명 → drug_info_cache.drug_name_display 저장
ENTP_NAME	string	업체명 (참고용)
EE_DOC_DATA	string	효능·효과 → drug_info_cache.efficacy 저장
UD_DOC_DATA	string	용법·용량 → drug_info_cache.dosage_info 저장
NB_DOC_DATA	string	주의사항 → drug_info_cache.precautions 저장
STORAGE_METHOD	string	보관 방법
VALID_TERM	string	유효기간

▸ 요청 예시

```
GET http://apis.data.go.kr/1471000/DrbEasyDrugInfoService/getDrbEasyDrugList
    ?serviceKey={KEY}&itemName=타이레놀정&type=json&numOfRows=5
```

② 의약품 제품 허가정보 — 데이터ID: 15095677

서비스명	식품의약품안전처_의약품 제품 허가정보
Base URL	http://apis.data.go.kr/1471000/DrugPrdtPrmsnInfoService04
엔드포인트	GET /getDrugPrdtPrmsnDtlInq04
활용 목적	① e약은요 조회 결과 부족 시 보완 조회. 주성분·제형·허가일·취소일 등 상세 정보 확인
공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15095677/openapi.do

▸ 요청 파라미터

파라미터명	타입	필수	설명
serviceKey	string	✓	공공데이터포털 발급 인증키
pageNo	integer	-	페이지 번호
numOfRows	integer	-	결과 수
itemName	string	-	품목명 검색 키워드
itemSeq	string	-	품목일련번호 (정확한 조회 시 사용)
type	string	-	응답 형식: json / xml

▸ 주요 응답 필드

필드명	타입	설명
ITEM_NAME	string	품목명
ENTP_NAME	string	업체명
ITEM_INGR_NAME	string	주성분명 → 금기 체크 기준 활용 (REQ-DRUG-010)
ETC_OTC_CODE	string	전문/일반 구분 (E: 전문, O: 일반)
CANCEL_DATE	string	허가취소일 — 유효 약품 여부 판단
PERMIT_DATE	string	허가일자
EE_DOC_DATA	string	효능·효과
UD_DOC_DATA	string	용법·용량
NB_DOC_DATA	string	주의사항 (금기/경고/이상반응 포함)

③ DUR 성분정보 — 데이터ID: 15056780

서비스명	식품의약품안전처_의약품안전사용서비스(DUR)성분정보
Base URL	http://apis.data.go.kr/1471000/DURPrdlstInfoService03
활용 목적	의약품 성분코드 획득. ④ DUR 품목정보 API 호출의 사전 단계
공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15056780/openapi.do

▸ 요청 파라미터

파라미터명	타입	필수	설명
`serviceKey`	`string`	✓	공공데이터포털 발급 인증키
`pageNo`	`integer`	-	페이지 번호
`numOfRows`	`integer`	-	결과 수
`ingrName`	`string`	-	성분명 검색 키워드
`type`	`string`	-	응답 형식: json / xml

▸ 주요 응답 필드

필드명	타입	설명
`INGR_CODE`	`string`	성분코드 → ④ DUR 품목정보 조회 키 값으로 사용
`INGR_NAME`	`string`	성분명 (한글)
`INGR_ENG_NAME`	`string`	성분명 (영문)
`INGR_CNT`	`integer`	해당 성분 포함 품목 수

④ DUR 품목정보 — 데이터ID: 15059486

서비스명	식품의약품안전처_의약품안전사용서비스(DUR)품목정보
Base URL	http://apis.data.go.kr/1471000/DURPrdlstInfoService03
활용 목적	병용금기·임부금기·노인주의·특정연령금기 등 안전사용 정보 조회 (REQ-DRUG-010, 011)
공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15059486/openapi.do

▸ 서브 엔드포인트

서브 엔드포인트	설명	관련 요구사항
`getUsjntTabooInfoList03`	병용금기 — 함께 복용 금지 성분 조합	`REQ-DRUG-011`
`getPwnmTabooInfoList03`	임부금기 — 임신 중 복용 금지 의약품	`REQ-DRUG-010`

서브 엔드포인트	설명	관련 요구사항
getOdsnAtntInfoList03	노인주의 — 65세 이상 주의 의약품	REQ-DRUG-010, REQ-GUIDE-005
getSpcifyAgrdeTabooInfoList03	특정연령대 금기 — 소아/고령 금기	REQ-DRUG-010
getCpctyAtntInfoList03	용량주의 — 최대 용량 초과 주의	REQ-DRUG-010
getMdctnPdAtntInfoList03	투여기간 주의 — 장기 복용 주의	REQ-DRUG-010
getEfcyDplctInfoList03	효능군 중복 — 동일 효능군 중복 복용 주의	REQ-DRUG-011

▸ 공통 요청 파라미터

파라미터명	타입	필수	설명
serviceKey	string	✓	공공데이터포털 발급 인증키
pageNo	integer	-	페이지 번호
numOfRows	integer	-	결과 수
ingrCode	string	-	성분코드 (③ DUR 성분정보에서 획득)
type	string	-	응답 형식: json / xml

▸ 병용금기 주요 응답 필드 **(getUsjntTabooInfoList03)**

필드명	타입	설명
INGR_CODE	string	성분코드 A
INGR_NAME	string	성분명 A
MIXTURE_INGR_CODE	string	병용금기 성분코드 B
MIXTURE_INGR_NAME	string	병용금기 성분명 B
PROHBT_CONTENT	string	금기 사유 및 내용
RISK_GRD	string	위험도 등급 (1: 금기, 2: 주의)

⑤ 의약품 성분별 1일 최대투여량 — 데이터ID: 15098095

서비스명	식품의약품안전처_의약품 성분별 1일 최대투여량 정보
Base URL	http://apis.data.go.kr/1471000/DayMaxDosgQyByIngdService
엔드포인트	GET /getDayMaxDosgQyByIngdInq
활용 목적	성분별 1일 최대 투여량 기준 조회. 처방 용량과 비교하여 과용량 주의 판별 (REQ-DRUG-010)

공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15098095/openapi.do

▸ 요청 파라미터

파라미터명	타입	필수	설명
serviceKey	string	✓	공공데이터포털 발급 인증키
pageNo	integer	-	페이지 번호
numOfRows	integer	-	결과 수
ingrKorName	string	-	성분명 (한글) 검색
ingrEngName	string	-	성분명 (영문) 검색
type	string	-	응답 형식: json / xml

▸ 응답 필드

필드명	타입	설명
INGD_CODE	string	성분코드
INGD_KOR_NAME	string	성분명 (한글)
INGD_ENG_NAME	string	성분명 (영문)
FORM_NAME	string	제형명
INJC_ROUTE	string	투여 경로 (경구/주사 등)
DOSG_UNIT	string	투여 단위 (mg, g 등)
DAY_MAX_DOSG_QY	number	1일 최대투여량 — 과용량 여부 판별 기준값

2-4. 백엔드 연동 흐름

▸ 약 정보 조회 흐름 **(REQ-DRUG-001 ~ 005)**

```
1. OCR 확정 약명(name_normalized) → drug_info_cache 테이블 조회
2. 캐시 히트 → 즉시 반환
3. 캐시 미스 → ① e약은요 API 호출
               → 결과 없으면 ② 제품허가정보 API 재검색
4. 결과를 drug_info_cache 저장 (expires_at = now + 7일)
5. 가이드 생성 입력 데이터로 전달 (REQ-GUIDE-002)
```

▸ 복용 금기 체크 흐름 **(REQ-DRUG-010, 011)**

```
1. 확정 약 리스트 주성분명 → ③ DUR 성분정보 API → 성분코드 획득
2. 성분코드 → ④ DUR 품목정보 API (병용금기·임부금기·노인주의 등 병렬 호출)
3. PATIENT 건강 프로필(임신·나이·알레르기)과 대조 → 금기 여부 판별
4. ⑤ 최대투여량 API → 처방 용량 비교 → 과용량 주의 표시
5. 결과를 가이드 생성 컨텍스트 및 챗봇 응답에 반영
```

▸ 약명 정규화 규칙 **(REQ-DRUG-005)**

처리 항목	원본 예시	정규화 결과
단위 제거	타이레놀정 500mg	타이레놀정
공백/특수문자 제거	게보린 정 (정제)	게보린정
괄호 내용 제거	판콜에이내복액(30ml)	판콜에이내복액
mg 수치 제거	아스피린정100mg	아스피린정

2-5. 운영 주의사항

serviceKey 보안	MFDS_SERVICE_KEY 환경변수 관리. .gitignore에 .env 포함. 절대 하드코딩 금지 (NFR-003)
HTTP vs HTTPS	기본 URL은 HTTP. 운영 환경은 HTTPS(apis.data.go.kr) 사용 권장
트래픽 초과 대비	개발 계정 10,000건 소진 전 운영 계정 신청. 캐시(7일) 적극 활용으로 호출 최소화
검색 실패 처리	약명 정규화 후 재검색. 2차도 실패 시 FAILED 저장 + 재시도 가능 구조
응답 파싱 주의	XML 기본값. JSON 사용 시 type=json 필수. 응답 내 HTML 태그 포함 필드 존재 → strip 처리 필요
데이터 최신성	TTL 7일. 허가 취소 약품은 CANCEL_DATE 확인 필요
법적 면책	API 응답 데이터는 참고용. 가이드·챗봇 화면에 면책 문구 필수 표시 (NFR-007)